

반자동 학습 데이터 구축 SAM 2 전파

대한전자공학회

2026. 8. 8.

한국철도기술연구원 김백현, 황현철





AI



- 연구 배경
- 제안 기법
- 실험 결과
- 결론과 향후 계획



학습 데이터의 병목

자기 경로 검출은 학습 데이터 확보에서 막힌다

01. 라벨링 비용

프레임마다 좌우 두 곡선을 사람이 그려야 해 비디오 단위 비용이 크다

※ 새 노선마다 라벨링을 처음부터 반복하게 된다

02. 도메인 이동

공개 데이터셋은 일반 간선철도 위주여서 맵핑 궤도에는 적용되지 않는다

※ 노면 전차, 경전철은 학습된 문맥 단서가 없다

병목은 모델이 아니라 데이터에 있다

배경

- 관심 영역 결정과 장애물 감시의 기반 기술
- 종단간 검출기의 정확도는 이미 충분한 수준



기존 자동 라벨링의 한계

학습된 검출 모델로 초안을 만드는 방식

라벨링 비용을 줄이지만 모델이 성립하는 도메인에서만 쓸 수 있다

※ 정작 초안이 필요한 신규 도메인에서 실패한다

- 신규 도메인 영상
- 학습된 검출 모델



초안 실패

노면 전차 영상에 적용한 결과

예측이 궤도를 부분적으로만 따라간다

인접 차량과 승강장 경계로 이탈한다

차선, 횡단보도 등 레일과 유사한 선형 패턴이 많다

침목과 자갈 같은 학습된 문맥 단서가 없다

보정의 기반으로 쓰기 어려운 품질이다



제안 기법의 3 단계

프롬프트

첫 프레임 클릭 1 회

축약

레일당 48 점에서 6 점

1 단계 전파

- 첫 프레임에서 자기 궤도 위 한 점을 클릭한다
- SAM 2 비디오 예측기가 이후 모든 프레임에 마스크를 전파한다
- 미지정 시 화면 하단 중앙을 자동 시드로 사용한다

2 단계 변환

- 궤도 마스크에서 48 행 격자를 따라 좌우 경계 화소를 취한다
- 최하단 점을 영상 하단 경계까지 연장한다
- Ramer-Douglas-Peucker 단순화로 제어점을 축약한다
 - ※ 형상을 보존하며 수동 보정 부담을 줄인다

3 단계 연계

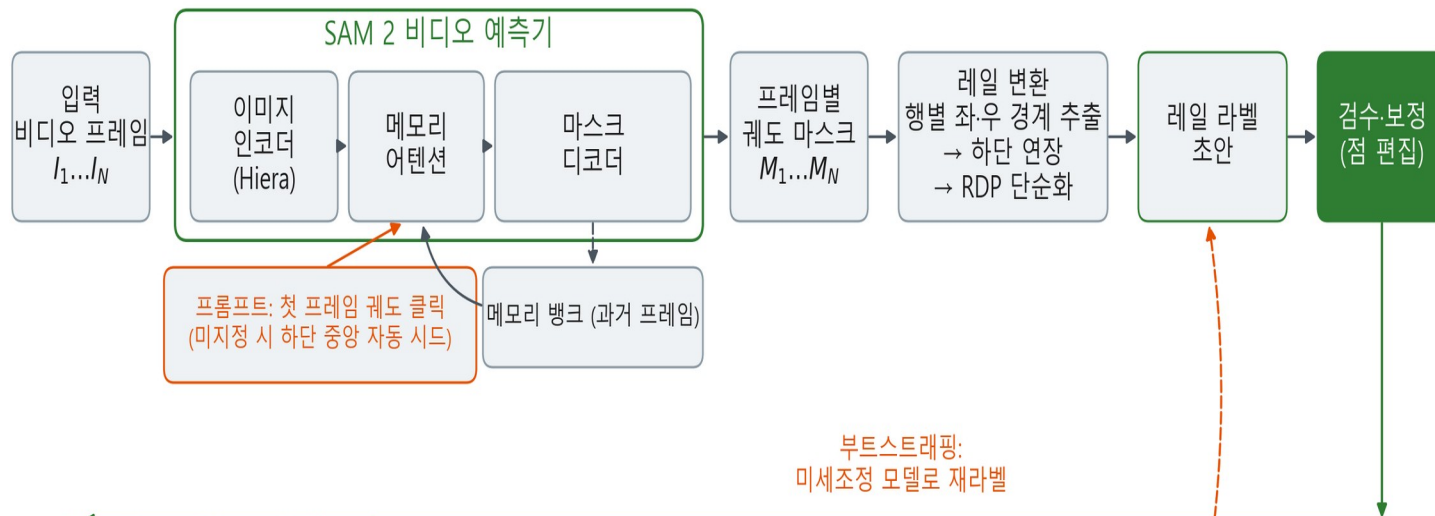
- 초안이 라벨 편집 화면에 즉시 로드되어 점 단위로 보정된다
- 확정 라벨은 검출 모델의 학습 입력으로 바로 사용된다
 - ※ 미세조정 모델로 초안을 재생성하는 부트스트래핑 구조



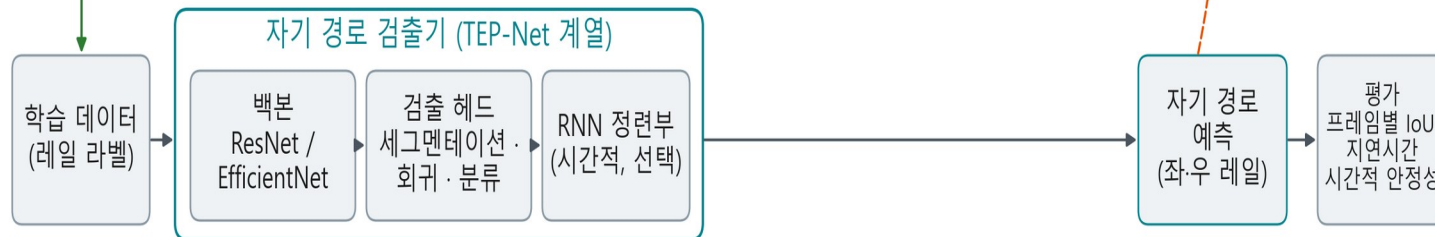
파이프라인 전체 구성

프롬프트 전파에서 학습, 재라벨까지 하나의 도구로 이어진다

① 학습 데이터 자동 구축 (SAM 2 비디오 전파)



② 자기 경로 검출 모델 학습·추론





초안 품질 비교

레일을 학습한 적이 없어도 지정한 궤도를 시퀀스 전반에서 추적한다

기존 모델 초안은 궤도를 벗어나 인접 궤도와 주변 차량으로 이탈한다
제안 기법은 첫 프레임 자동 시드만으로 290 프레임 전체에 전파했다
추출된 좌우 레일이 곡선 구간을 포함해 궤도 양측을 안정적으로 감쌌다

기존 검출 모델



SAM 2 전파





“

레일이 도로에 매립되어 침목과 자갈 등
학습된 문맥 단서가 없는 환경이다

”

RailSem19 로 학습된 검출 모델과 제안 기법을 도심 노면 전차 영상에
적용했다

영상	프레임	해상도	난점
노면 전차	290	1920x1080	폐색 다수



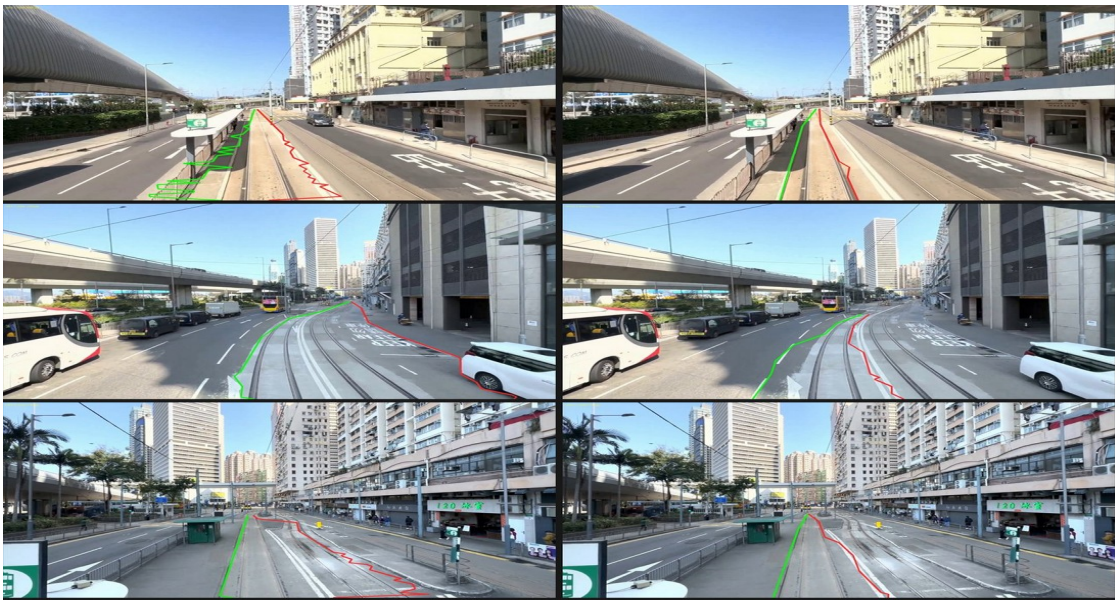
부트스트래핑 1 회

초안 보정에서 미세조정 , 전체 재라벨까지 의도된 사용 흐름을 수행했다

보정 재라벨

균등 추출한 30 프레임의 초안을 보정해 세그멘테이션 모델을 미세조정했다
보정본으로 전체 290 프레임을 다시 라벨링했다
재라벨에서 초기 초안의 지그재그와 이탈이 사라졌다

재라벨 비교



※ 좌측은 미세조정 이전 초안 , 우측은 재라벨 결과

정량 결과

대상 도메인 IoU 상승

- 대상 도메인 0.389 에서 0.485
- 보정에 쓴 30 장 기준 수치
- 원 도메인 0.975 에서 0.893
- 기저망까지 미세조정한 대가
- 파국적 망각이 관찰되었다

※ 도메인별 모델 분리 또는 기저망 동결로 완화 가능

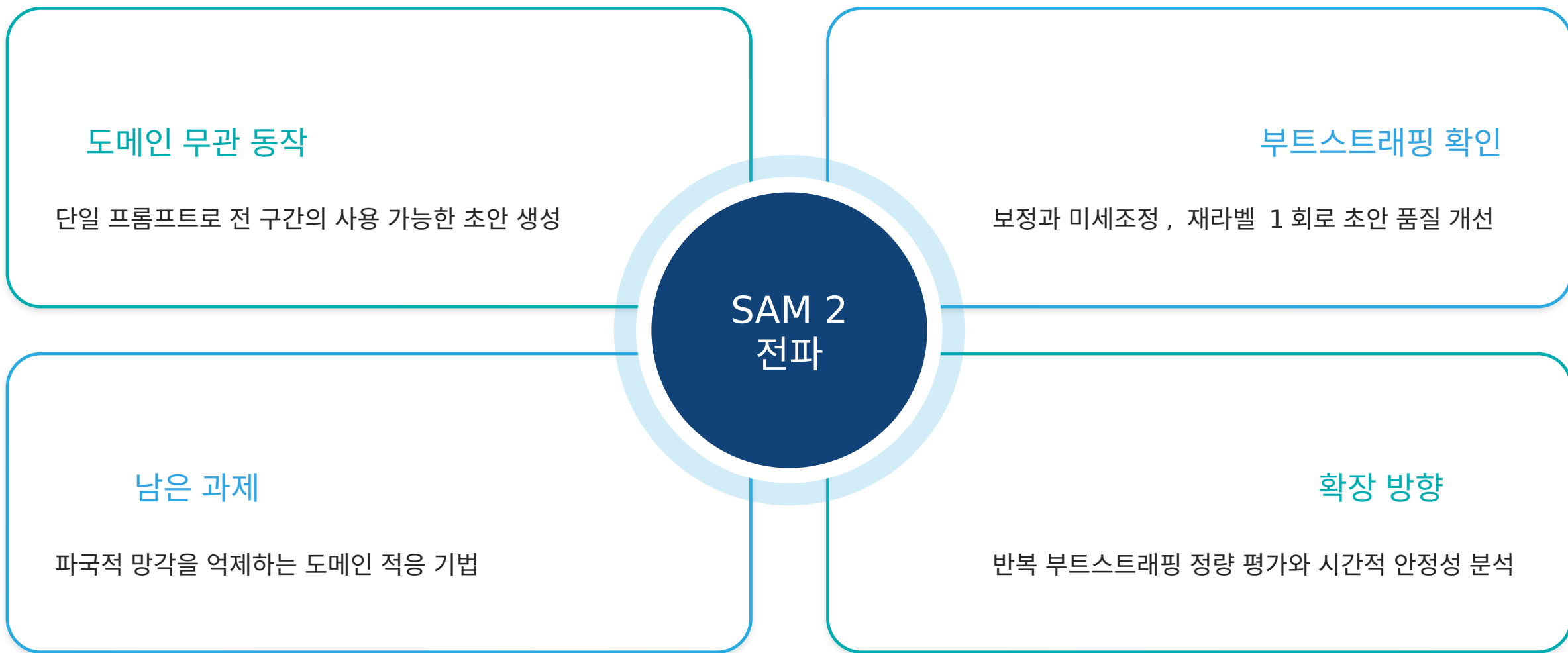


● 대상 도메인은 개선되었으나 원 도메인에서 파국적 망각이 관찰되었다

구분	대상 도메인	원 도메인	측정 대상	해석
미세조정 전	0.389	0.975	초안 30 장	기존 모델 기준
미세조정 후	0.485	0.893	초안 30 장	재라벨 품질 개선
변화	상승	하락		망각 관찰
원인	보정본 학습	기저망 갱신		가중치 이동
완화책	모델 분리	기저망 동결		혼합 학습



● 학습 이력이 없는 신규 궤도 환경에서도 동작하는 구축 기법



Q & A

SAM 2 반자동 라벨링